

1 Calculabilité

1.1 Rappels

Automate : modèle mathématique de calcul.

Automate fini déterministe (AFD) : automate avec un seul état possible à chaque instant.

Automate fini non déterministe (AFN) : automate avec plusieurs états possibles à chaque instant.

Alphabet : ensemble fini t.q. $\Sigma = \{0, 1\}$

Mot : suite finie de symboles d'un alphabet. Ex : $w = 0110 \in \Sigma^4$

Langage : ensemble de mots sur un alphabet. Ex : $L = \{w | w \text{ commence par } 0\}$

Taille : nombre de symboles d'un mot. Ex : $|w| = 4$

Concatenation : opération binaire entre deux mots. Ex : $w_1 = 01, w_2 = 10 \Rightarrow w_1 w_2 = 0110$

Concatenation : opération binaire entre deux mots. Ex : $w_1 = 01, w_2 = 10 \Rightarrow w_1 w_2 = 0110$

Ensemble des langages : ensemble des parties de

Σ^* . Ex : $\mathcal{L} = \mathcal{P}(\Sigma^*)$

Renversé : mot lu à l'envers. Ex : $w = 0110 \Rightarrow w^R = 0110$

1.2 Machines de Turing

Définition : une machine de Turing est un 7-uplet $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ où :

- Q est un ensemble fini d'états

- Σ est un alphabet d'entrée ne contenant pas le symbole blanc $\sqcup$

- Γ est un alphabet de bande, avec $\Sigma \subset \Gamma$

- $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ est la fonction de transition

- $q_0 \in Q$ est l'état initial

- $q_{accept} \in Q$ est l'état d'acceptation

- $q_{reject} \in Q$ est l'état de rejet, avec $q_{reject} \neq q_{accept}$